



# Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos – PEC1

## Presentación

Esta PEC es una introducción al diseño de aplicaciones distribuidas y a las arquitecturas de software. La PEC 1 trata sobre la definición de la arquitectura de un sistema a desarrollar. La actividad abarca los contenidos estudiados en los módulos 1 y 2 de la asignatura.

## Competencias

En esta PEC se trabaja la siguiente competencia del Grado en Ingeniería Informática:

- Saber proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

## Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

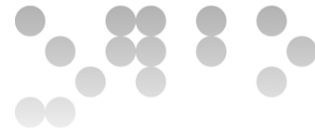
- Entender los diferentes puntos de vista a considerar en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
- Conocer los diferentes estilos arquitectónicos existentes y saber definir la arquitectura de software más adecuada según las características particulares de cada aplicación.

## Descripción de la PEC a realizar

En esta primera PEC os pedimos que diseñéis una aplicación (**Lang4All**) para un grupo de emprendedores que permita a sus usuarios hacer intercambios para aprender/practicar idiomas. La aplicación pondrá en contacto usuarios interesados en disfrutar de un rato de conversación en un idioma diferente al suyo y las principales funcionalidades que el sistema les ofrecerá son la publicación de una petición de conversación, la búsqueda de peticiones de conversación en una localidad y a una hora determinadas, la confirmación de la “cita” de uno y la comunicación entre los dos participantes.

Todas las peticiones de conversación que se publiquen en **Lang4All** deben especificar una descripción informal, la fecha, hora de encuentro, la localidad, los idiomas que habla el usuario que publica la petición y el idioma en el que está interesado. Aunque sabemos que serán funcionalidades necesarias, en esta primera fase del proyecto no se contempla la posibilidad de publicar peticiones de conversación para grupos de usuarios.

Para publicar una petición de conversación y formalizar una “cita” en **Lang4All** se deberá estar registrado al sistema. La información que tiene que proporcionar un usuario para registrarse incluye su NIF, el nombre y apellidos, el teléfono, una contraseña y su dirección de correo electrónico. Los usuarios tienen una clave, que usarán junto con su correo electrónico para acceder al sistema.



Cada usuario tendrá uno o más idiomas que habla y uno o más idiomas en los que puede estar interesado mantener conversaciones y los deberá especificar en su perfil. Por cada idioma, tanto de la lista de idiomas que habla como de la lista de idiomas que quiere practicar, guardaremos el nombre (de una lista de idiomas predefinidos), el nivel de dominio que tiene el usuario (Alto, Medio o Bajo) y, sólo para el caso de los idiomas que quiere practicar, una descripción indicando el motivo de interés. Los usuarios podrán gestionar tanto la lista de idiomas que habla como la lista de idiomas en los que está interesado para mantener conversaciones.

El sistema ofrecerá un sistema de búsqueda de peticiones de conversación para que los usuarios puedan encontrar una petición que se ajuste a sus necesidades. Las búsquedas se tienen que poder hacer por todos los atributos que tienen las peticiones de conversación. En la búsqueda un usuario especificará los criterios y el sistema le devolverá una lista con todas las peticiones de conversación que se ajusten a los criterios especificados. Si el resultado de la búsqueda proporciona un único elemento, se mostrará directamente el detalle.

Para apuntarse a una “cita”, sólo será necesario un registro en **Lang4All** con la información que se ha especificado anteriormente. Una vez registrado el usuario podrá hacer la búsqueda de peticiones de conversación, apuntarse a una petición que le interese, consultar sus citas y anularlas.

Los usuarios que hayan publicado una petición de conversación recibirán una notificación cuando otro usuario se apunte y podrán decidir aceptarla o rechazarla (en este caso se deberá especificar un motivo). Cuando un usuario acepte una solicitud la petición de conversación ya no aparecerá en las búsquedas.

Las “citas” confirmadas, es decir, las que sean aceptadas por el usuario que ha hecho la petición de conversación, se enviarán a una plataforma externa a nuestro sistema que proporcionará un mapa del mundo interactivo de todas las citas de intercambio que se están produciendo en un momento determinado, con un código de colores que indique el idioma que se está practicando en cada una de ellas. Para construir este mapa, este sistema externo tiene que recibir la localidad donde se realiza el intercambio, la fecha y hora y el idioma que se practicará. En un primer estadio del proyecto, este sistema externo NO tendrá en cuenta las anulaciones.

También es importante que usuarios que hayan acordado una conversación puedan comunicarse todo el que deseen antes de la “cita”, por eso hay que ofrecer un servicio de mensajes públicos asociados a la cita donde se podrán resolver todas las dudas. Por ejemplo, puede servir para concretar el lugar de la “cita”. Este mecanismo de comunicación será muy sencillo (más pareciendo a un chat que a un foro), los mensajes sólo contendrán un texto y NO estarán organizados de forma jerárquica.

El éxito de **Lang4All** se basa en gran medida en la confianza y fiabilidad de la comunidad de usuarios que se forme, por eso es muy importante que los usuarios pueda dejar una opinión breve sobre la cita valorando aspectos como la puntualidad, el ambiente, el nivel de dominio de un idioma de un interlocutor, etc., y lo puedan puntuar globalmente con una puntuación de 0 a 10. Todas las peticiones de conversación tendrán que mostrar en el perfil del usuario que hace la petición, la puntuación media que un usuario haya recibido a sus “citas” anteriores y todos los comentarios que se hayan hecho. Cuando un usuario que ha publicado una petición de conversación reciba una solicitud también verá, aparte del perfil, toda esta información del usuario que le hace la solicitud.



**Lang4All** será, básicamente, una aplicación móvil accesible desde dispositivos móviles avanzados (iPhone, Android y similares) pero también tendrá una interface web accesible desde los navegadores típicos (Firefox, Safari, IE Explorer, otros). La funcionalidad que ofrecerán será prácticamente la misma en ambos casos, aunque la navegación y la presentación se tendrá que adaptar a las características de los dispositivos móviles.

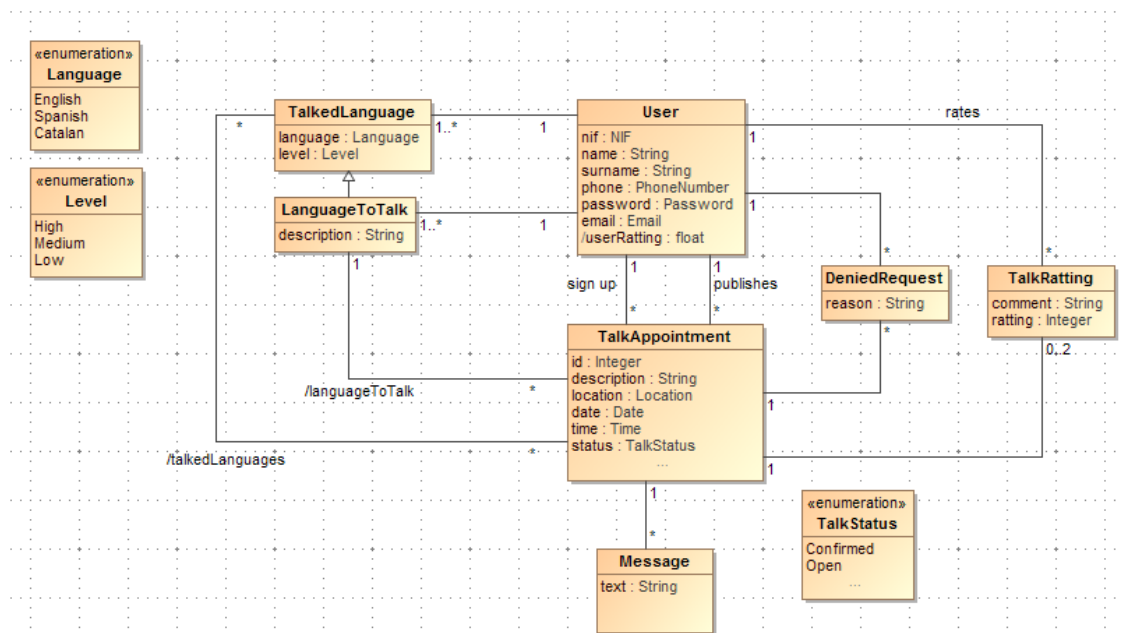
### Ejercicio 1 (4 puntos)

Para describir con detalle la información que tratará la **Lang4All**, os pedimos que representéis el esquema invariante del punto de vista de la información, según el modelo de referencia RM-ODP.

#### Notas:

- Representad el punto de vista de la información con un diagrama de clases con UML y haced una breve descripción de cada una de las entidades y las relaciones entre ellas
- Fijaos que se os pide representar la **Lang4All**, **NO** los sistemas externos con los que se relaciona

#### Solución:



#### Notas:

- No se muestran los tipos de datos: Language, Password, PhoneNumber, Email, NIF y Location en el diagrama. Si alguien los añade se considerará correcto.
- Aunque siempre es mejor en el modelo del punto de vista de la información modelar como un tipo de datos con entidad propia los conceptos anteriores, se considerará igualmente correcto que se utilicen tipos primitivos para modelarlos.



## Ejercicio 2 (2 puntos)

Teniendo en cuenta los estilos arquitectónicos que aparecen en el módulo 2 de los materiales, decid cuáles se adaptan mejor a los requisitos de la **Lang4All**. Si encontráis diferentes alternativas, decid los pros y contras de cada una.

### Solución:

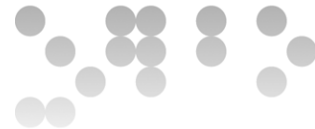
Después de estudiar los estilos arquitectónicos del módulo 2 de los materiales de la asignatura podéis ver que la mejor opción para construir **Lang4All** es una combinación de las siguientes arquitecturas:

- Arquitectura por capas o niveles
- Arquitectura cliente-servidor
- Arquitectura orientada a objetos distribuidos

La arquitectura que se adapta mejor a los requerimientos del sistema es una arquitectura heterogénea con un sistema cliente-servidor organizado en capas. Los componentes de cada una de las capas se pueden estructurar siguiendo una arquitectura orientada a objetos distribuidos. Incluso, en un futuro y de manera poco traumática, se podría pensar en una arquitectura SOA en alguna de las partes del sistema si se pidiera exponerlo a sistemas externos.

Mediante esta mezcla de arquitecturas conseguimos un sistema altamente flexible, muy escalable, poco acoplado, tolerante a fallos y fácilmente mantenible. La distribución por capas favorece la escalabilidad y permite aislar las funcionalidades que hay que ofrecer en capas con interfaces muy definidas (por ejemplo, presentación, negocio y datos). Si estructuramos los elementos de cada capa siguiendo una arquitectura de objetos distribuidos conseguimos un sistema fácilmente escalable. Para conseguir más rendimiento sólo habrá que añadir más servidores y replicar los componentes, y con componentes altamente cohesionados y más mantenibles (cada componente se encarga de hacer la función por la cual ha sido diseñado).

Si consideráis que las aplicaciones que acceden a **Lang4All** desde dispositivos móviles inteligentes se han desarrollado como aplicaciones nativas, también nuestro sistema tendría que ofrecer una API para dar servicio a estas aplicaciones. Esto implica también una **arquitectura orientada a servicios SOA** exponiendo la interfaz externa del sistema como un conjunto de servicios consumibles por las diferentes aplicaciones móviles



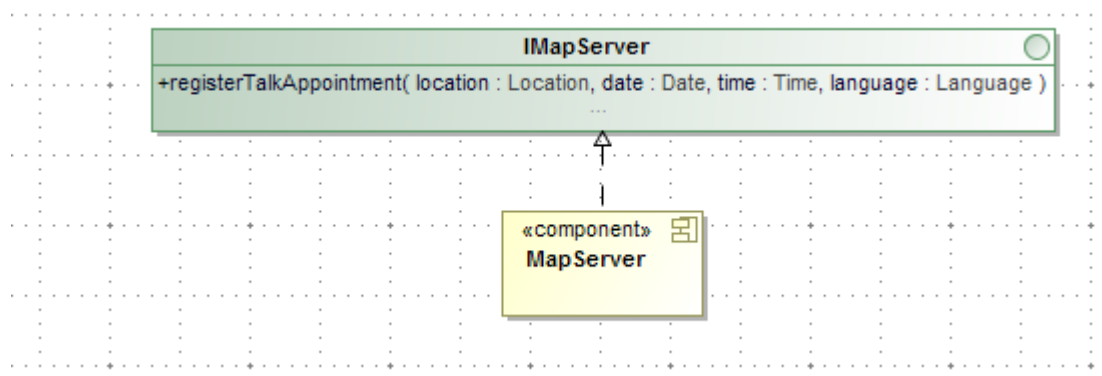
### Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Representad mediante un diagrama de componentes los servicios externos con los que interaccionará la **Lang4All**, indicando la interfaz externa de cada componente. La interfaz externa tiene que contener todas las operaciones necesarias para interaccionar correctamente con nuestro sistema de la **Lang4All**.

Para cada operación indicad sus parámetros de entrada y salida. Si hay algún sistema externo que se tiene que comunicar con vuestro sistema **Lang4All** indicadlo también, proporcionando la interfaz que proporcionaréis para este sistema.

#### Solución:

Las citas confirmadas, es a decir, las que sean aceptadas por el usuario que ha hecho la petición de conversación, se enviarán a una plataforma externa a nuestro sistema que proporcionará un mapa del mundo interactivo de todas las citas de intercambio que se están produciendo en un momento determinado, con un código de colores que indique el idioma que se está practicando en cada una de ellas. Para construir este mapa, este sistema externo tiene que recibir la localidad donde se realiza el intercambio, la fecha y hora y el idioma que uno practicará. Una posible interfaz con esta plataforma podría ser la siguiente:



Por otra parte, no es necesario proporcionar ninguna interfaz a nuestro sistema ya que no hace falta recibir ninguna respuesta del sistema externo.



#### Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Contesta brevemente a las siguientes preguntas:

1. (1 punto) ¿Describid brevemente que especifica el punto de vista de la información en EM-ODP. ¿Creéis que es lo mismo que hacer el diagrama de la base de datos de vuestro sistema?

##### Solución:

Tenéis la descripción del punto de vista de la información a RM-ODP en el punto 4.2.3 del módulo 1 de los materiales. Respecto a sí es lo mismo representar el punto de vista de la información que hacer un diagrama de base de datos del sistema, la respuesta es NO ya que el punto de vista de la información aporta una visión independiente de la tecnología subyacente con la que uno implemente el sistema, una visión en el dominio del problema y no en el dominio de la solución. En el momento de pensar el punto de vista de la información todavía no se ha decidido si persistiremos los datos en una base de datos relacional, NoSQL a ficheros o con cualquier otro mecanismo.

2. (1 punto) En el punto de vista de la información se pueden definir esquemas invariantes. Describid brevemente que es un esquema invariante y proporcionar un ejemplo que se encuentre en el punto de vista de la información que habéis hecho para lang4all.

##### Solución:

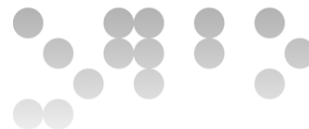
Según el punto 4.3.2 de los apuntes los esquemas invariantes especifican los predicados que se deben cumplir en cualquiera de los estados por los cuales atraviese el sistema. Los esquemas invariantes incluyen los tipos de los objetos que encapsulan la información que gestiona el sistema, los estados posibles, las relaciones entre estos, y las restricciones posibles sobre estos tipos y relaciones

En nuestro sistema, un posible esquema invariante podría ser la restricción que impone el enunciado diciendo que las citas confirmadas ya no aparezcan en las búsquedas.

3. (0,5 punto) Suponed que os piden una nueva funcionalidad para Lang4All que permita buscar los diferentes peticiones de conversaciones desde otros sistemas de información externos. De los estilos arquitectónicos que aparecen en el módulo 2 de los materiales cual de ellos sería el más adecuado para ofrecer esta nueva funcionalidad.

##### Solución:

El estilo arquitectónico más adecuado para este caso es diseñar internamente el componente siguiendo una arquitectura orientada a objetos distribuida para conseguir escalabilidad, alta cohesión, bajo acoplamiento y alto mantenimiento. Como se pide que este componente se exponga como Servicio consumible por otros sistemas, utilizaremos una arquitectura orientada a Servicios SOA exponiendo la interfaz externa del componente como Servicio consumible por diferentes sistemas heterogéneos



## Recursos Básicos

- Módulo didáctico 1: Diseño de aplicaciones distribuidas
- Módulo didáctico 2: Arquitectura del software

## Criterios de evaluación

- La PEC se tiene que resolver de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar copias se penalizará la actividad con una D como nota.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Es necesario justificar la solución en cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

## Formato y fecha de entrega.

Hay que entregar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo tiene que ser: PEC1\_Apellido1Apellido2Nombre.pdf.

Este documento se entregará en el espacio de Entrega y Registro de Evaluación Continuada (REC) del aula antes de las **23:59 horas del día 24 de marzo de 2016**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.